# 张尧

邮箱：yzhang7755-c@my.cityu.edu.hk　年龄：23 岁
手机：17873905210　籍贯：湖南张家界



## 教育背景

**香港城市大学（QS 52）| 计算机科学 | 硕士在读** **2025.9 – 2027.6**
GPA: 3.73/4.0

**北京理工大学（985）| 信息管理与信息系统 | 学士** **2021.9 – 2025.6**
GPA: 84/100

## 研究方向

Efficient Computer Vision, Edge Intelligence & Federated Learning, AI Agents

## 论文发表

***From AI Scientists to AI Scientific Communities: A Survey of Collective AutoResearch***
**已录用至 Findings of EMNLP 2026** | AI Agents | 共同第一作者
**研究内容：**单体 AutoResearch 让同一智能体提出假设、执行实验并评审结果，难以独立核验结论或追溯证据。该综述比较自动搜索、AI scientist、领域实验和科研基础设施，归纳批判折叠、验证不足、证据链不可见三项缺口。论文提出以角色分工、共享记录和审计为核心的科研共同体，并给出五类可验证性指标。
**个人贡献：**提出 AI scientific communities 构想，参与 AutoResearch 文献梳理与论文写作。

## 科研经历

***PicoRet: Know, Form, Correct for Ultra-Lightweight Low-Light Image Enhancement***
Under Review at ICASSP 2027（CCF-B）| 计算机视觉 | 第一作者
**项目内容：**PicoRet 解决极低参数预算下低光增强如何兼顾质量与效率的问题。现有超轻量方法仍需用有限参数重复建模可解析的光照与色度统计。PicoRet 直接输入这些解析先验，仅让 PGFF 和 SAC 学习紧凑表征与图像相关校正。模型最终仅有 817 个参数和 0.085G FLOPs，在参考与无参考数据集的大多数指标上更优。
**个人贡献：**负责方法设计、LOL-v1/v2 基线与消融评测、MEF/LIME/DICM 跨集迁移测试及论文撰写。

***Improving Generalization in Federated Dynamic Sparse Training via Flatness-Aware Topology Adaptation***
Under Review at AAAI 2027 | 联邦学习 | 第一作者
**项目内容：**传统动态稀疏联邦训练主要依据权重幅值进行剪枝，难以识别对局部损失地形敏感的连接。FedFLaST 以可选的服务端历史更新扰动和客户端稀疏 SAM 探针，联合名义与扰动敏感度保护连接。该方法保留原有梯度生长与稀疏通信，在零额外通信开销下提升图像分类性能、泛化性与鲁棒性。
**个人贡献：**设计拓扑自适应算法，在多个数据集、稀疏率及扰动场景下完成图像分类评测与模块消融。分析实验结果、绘制论文图表并撰写论文，验证零额外通信开销下的泛化与鲁棒性提升。

***FaultBench-Edu: Benchmarking LLMs for Instructional Fault Tolerance in Educational Dialogues***
Under Review at AAAI 2027 | AI Agents | 共同第一作者
**项目内容：**现有教育对话评测缺乏对教师先前判断出错后，模型能否重新核验并纠错的系统衡量。FaultBench-Edu 构建故障注入的多轮教学情节，经故障变异、学生对抗挑战与 Pareto 筛选生成难例，再以 PDR 和七维量表评估恢复能力。进化式压力测试使评测区分度提升 82.5%。
**个人贡献：**改进故障生成与恢复评测算法，设计并完成 13 类辅导故障、约 4 万次 LLM 调用的实验评测及结果分析。

***EvoMystery: Survival of the Playable in Evolutionary Murder-Mystery Generation***
Working Paper | AI Agents | 合作作者
**项目内容：**针对故事生成难以保证完整剧本杀的跨材料一致性与公平推理，EvoMystery 先建模案件真相、角色知识及线索，再由角色智能体试玩，以失败反馈进化修订信息结构，最终生成玩家与主持材料。自动评测和盲评均优于基线。

## 项目经历

***跨视角车辆图像翻译与三维重建*** | 计算机图形学课程个人项目（A+）
**项目内容：**针对单张车辆正面图缺少深度线索、重建易出现结构失真的问题，该项目基于 Blender 3D 车辆渲染正面与斜侧等距视图，构建 2,984 对数据。项目训练 Pix2Pix U-Net/PatchGAN，并以 VGG16 感知损失改善结构细节，生成供三维重建参考的辅助视角。

***基于 NAFNet 的天文摄影去噪迁移学习*** | 视觉与图像课程个人项目（A+）
**项目内容：**针对深空图像缺少配对真值、暗弱恒星易被误删的问题，该项目从 HST/ESO 真实图像裁切 5,200 个 patch，以泊松—高斯噪声构建数据集。项目微调 SIDD 预训练 NAFNet，合成测试集 PSNR/SSIM 从 31.08/0.8124 升至 32.31/0.8557。

## 技术能力与荣誉奖项

**编程技能：** Python/Java, PyTorch, TensorFlow, NumPy, Git
**研究工具：** LaTeX, Linux, Codex
**语言：** CET-6, IELTS 6.5
**荣誉奖项：**北理工校级二等奖学金（前 20%），二等民族生奖学金，校级优秀组织干部，校优秀志愿者